



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208203688 U

(45)授权公告日 2018.12.07

(21)申请号 201820455706.0

(22)申请日 2018.03.27

(73)专利权人 上海朗畏机电科技有限公司

地址 201699 上海市松江区大江路128弄4号

(72)发明人 杨乐乐 陈东

(51)Int.Cl.

F15B 13/02(2006.01)

F15B 11/08(2006.01)

F15B 1/04(2006.01)

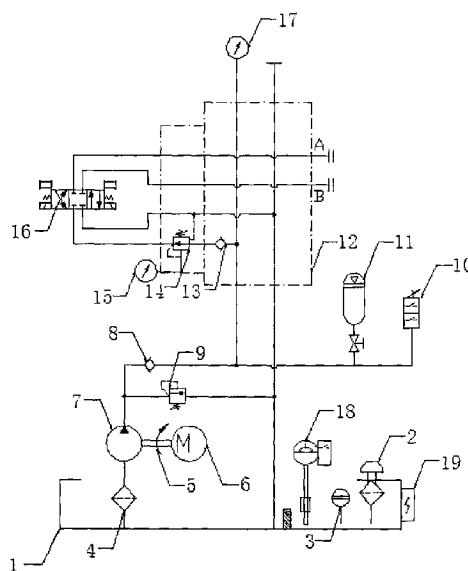
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种停机保压节能型液压系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种停机保压节能型液压系统,包括油箱和油路块,油箱的外侧壁上安装有电气控制柜,油箱的顶部设置有加油口,油箱的内部安装有油面计和液位液温继电器,油箱通过输油管与油路块连接,输油管上安装有油泵,油泵与电机传动连接,输油管上安装有单向阀A、压力传感器、蓄能器和压力表B,油路块的内部安装有单向阀B、压力表A和电磁阀。该系统中当液压系统压力传感器检测压力值到达设定上限值时,电机停止转动,靠蓄能器保压维持系统内泄,当压力传感器检测压力值低于设定下限时,电机再次启动运转补压,当压力值再次到达上限时电机停止,蓄能器保压维持系统内泄,如此循环,电机间歇性供压不是长时间供压,起到了节省电作用。



1. 一种停机保压节能型液压系统,包括油箱(1)和油路块(12),其特征在于,所述油箱(1)的外侧壁上安装有电气控制柜(19),所述油箱(1)的顶部设置有加油口(2),所述油箱(1)的内部安装有油面计(3)和液位液温继电器(18),所述油箱(1)通过输油管与油路块(12)连接,所述输油管上安装有油泵(7),所述油泵(7)与电机(6)传动连接,所述输油管上安装有单向阀A(8)、压力继电器(10)、蓄能器(11)和压力表B(17),所述油路块(12)的内部安装有单向阀B(13)、压力表A(15)和电磁阀(16)。

2. 根据权利要求1所述的一种停机保压节能型液压系统,其特征在于,所述电气控制柜(19)分别与压力继电器(10)、压力表A(15)、压力表B(17)和液位液温继电器(18)信号连接,所述电气控制柜(19)分别与电机(6)、蓄能器(11)和电磁阀(16)电控连接。

3. 根据权利要求1所述的一种停机保压节能型液压系统,其特征在于,所述电机(6)通过联轴器与油泵(7)传动连接,所述联轴器的表面安装有联轴器钟型罩(5)。

4. 根据权利要求1所述的一种停机保压节能型液压系统,其特征在于,所述输油管通过回油管与油箱(1)连接,所述回油管上安装有溢流阀(9)。

5. 根据权利要求1所述的一种停机保压节能型液压系统,其特征在于,所述油路块(12)通过回油管与油箱(1)连接,所述回油管上安装有减压阀(14)。

一种停机保压节能型液压系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液压系统,特别涉及一种停机保压节能型液压系统,属于液压设备技术领域。

背景技术

[0002] 液压系统的作用为通过改变压强增大作用力。一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件(附件)和液压油。液压系统可分为两类:液压传动系统和液压控制系统。液压传动系统以传递动力和运动为主要功能。液压控制系统则要使液压系统输出满足特定的性能要求(特别是动态性能),通常所说的液压系统主要指液压传动系统。目前传统液压系统当系统压力到达设定值时,液压站电机还持续供压,会造成能源的大幅度浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服目前传统液压系统当系统压力到达设定值时,液压站电机还持续供压,会造成能源的大幅度浪费的缺陷,提供一种停机保压节能型液压系统。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0005] 本实用新型提供了一种停机保压节能型液压系统,包括油箱和油路块,所述油箱的外侧壁上安装有电气控制柜,所述油箱的顶部设置有加油口,所述油箱的内部安装有油面计和液位液温继电器,所述油箱通过输油管与油路块连接,所述输油管上安装有油泵,所述油泵与电机传动连接,所述输油管上安装有单向阀A、压力继电器、蓄能器和压力表B,所述油路块的内部安装有单向阀B、压力表A 和电磁阀。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述电气控制柜分别与压力继电器、压力表A、压力表B和液位液温继电器信号连接,所述电气控制柜分别与电机、蓄能器和电磁阀电控连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述电机通过联轴器与油泵传动连接,所述联轴器的表面安装有联轴器钟型罩。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述输油管通过回油管与油箱连接,所述回油管上安装有溢流阀。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述油路块通过回油管与油箱连接,所述回油管上安装有减压阀。

[0010] 本实用新型所达到的有益效果是:该系统中当液压系统压力传感器检测压力值到达设定上限值时,电机停止转动,靠蓄能器保压维持系统内泄,当压力传感器检测压力值低于设定下限时,电机再次启动运转补压,当压力值再次到达上限时电机停止,蓄能器保压维持系统内泄,如此循环,电机间歇性供压不是长时间供压,起到了节能省电作用。

附图说明

[0011] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0013] 图中:1、油箱;2、加油口;3、油面计;4、吸油滤网;5、联轴器钟型罩;6、电机;7、油泵;8、单向阀A;9、溢流阀;10、压力继电器;11、蓄能器;12、油路块;13、单向阀B;14、减压阀;15、压力表A;16、电磁阀;17、压力表B;18、液位液温继电器;19、电气控制柜。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0015] 实施例1

[0016] 如图1所示,本实用新型提供了一种停机保压节能型液压系统,包括油箱1 和油路块12,油箱1的外侧壁上安装有电气控制柜19,油箱1的顶部设置有加油口2,油箱1的内部安装有油面计3和液位液温继电器18,油箱1通过输油管与油路块12连接,输油管上安装有油泵7,油泵7与电机6传动连接,输油管上安装有单向阀A8、压力继电器10、蓄能器11和压力表B17,油路块12的内部安装有单向阀B13、压力表A15和电磁阀16。

[0017] 电气控制柜19分别与压力继电器10、压力表A15、压力表B17和液位液温继电器18信号连接,电气控制柜19分别与电机6、蓄能器11和电磁阀16电控连接。电机6通过联轴器与油泵7传动连接,联轴器的表面安装有联轴器钟型罩 5。输油管通过回油管与油箱1连接,回油管上安装有溢流阀9,油路块12通过回油管与油箱1连接,回油管上安装有减压阀14,可调节系统内的压力。

[0018] 具体工作原理:系统运行时,电机6正转油泵7排油往整个系统内供油,当压力传感器10检测到压力值到达上限压力值时,反馈信号给电气控制柜19,控制柜控制电机6停止运转,此时蓄能器11往外输出压力油维持系统压力同时维持内泄,当压力继电器10检测到压力值低于下限时,电机6再次运转补压,当压力值再次达到设定压力上限时,电机6再次停止,此时蓄能器11往外输出压力油维持系统压力同时维持内泄,如此循环,电机6间断性运转,达到节能效果。系统支路压力通过减压阀14来单独调节,不受上限压力和下限压力影响,溢流阀9在系统中起到安全阀作用,液位液温传感器18起到检测油温度和油液多少作用,起到安全保护功能。

[0019] 本实用新型所达到的有益效果是:该系统中当液压系统压力传感器检测压力值到达设定上限值时,电机停止转动,靠蓄能器保压维持系统内泄,当压力传感器检测压力值低于设定下限时,电机再次启动运转补压,当压力值再次到达上限时电机停止,蓄能器保压维持系统内泄,如此循环,电机间歇性供压不是长时间供压,起到了节能省电作用。

[0020] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均

应包含在本实用新型的保护范围之内。

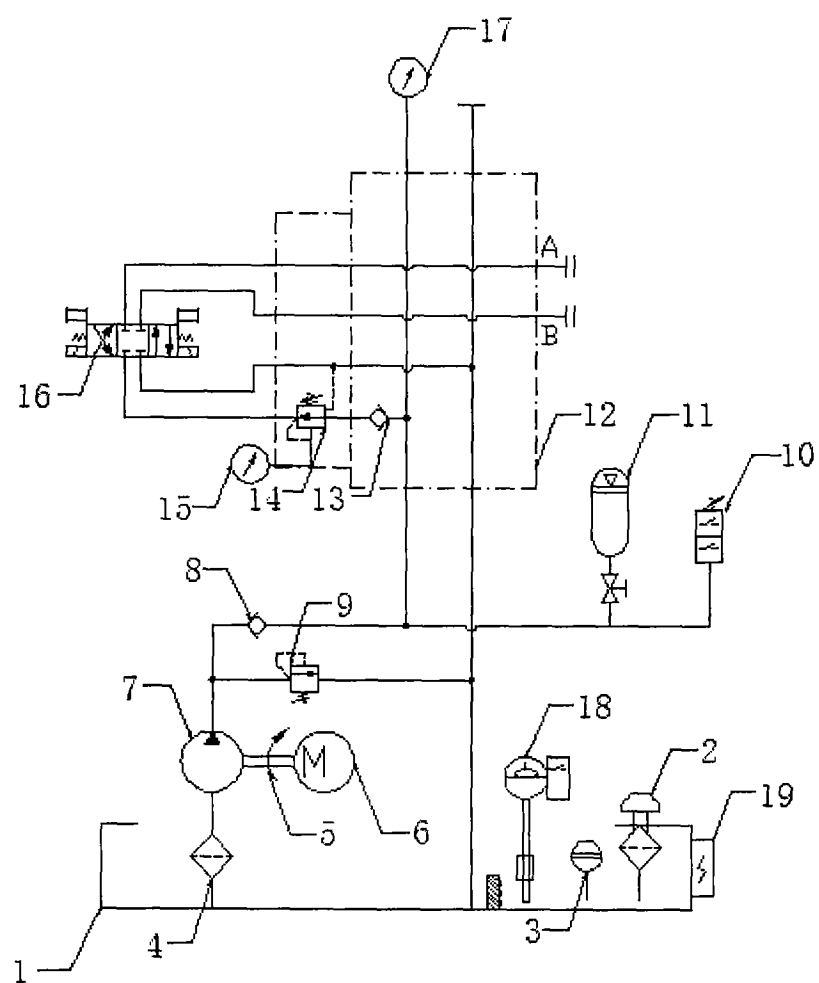


图1